ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

531. Две окружности пересекаются в точках A и B. Через точку A проведена прямая, вторично пересекающая первую окружность в точке C, а вторую — в точке D. Пусть M и N — середины дуг BC и BD, не содержащих точку A, а K — середина отрезка CD. Докажите, что угол MKN прямой. (Можно считать, что точки C и D лежат по разные стороны от точки A.) (*Д.Терёшин*)

531. ***Первое решение.*** Пусть N_1 — точка, симметричная точке N относительно K (см. рис. 247). Тогда $\triangle KCN_1 = \triangle KDN$, поэтому $CN_1 = ND$ и $\angle N_1CK = \angle NDK = \pi - \angle ABN$. Заметим еще, что $\angle MCK = \pi - \angle ABM$. Складывая полученные равенства, находим, что

$\angle N_1CM = \angle MBN$. Кроме того, из условия следует, что $CM = MB$ и $BN = ND$ (т. е. и $BN = CN_1$). Значит, $\triangle MCN_1 = \triangle MBN$, откуда $MN_1 = MN$. Отрезок MK — медиана в равнобедренном треугольнике MNN_1, поэтому $\angle MKN = 90°$.

Второе решение. Это решение позволяет отказаться от дополнительного условия в задаче (о том, что точки C и D лежат по разные стороны от A), которое было задано лишь затем, чтобы избежать разбора различных случаев. Рассмотрим композицию поворотов $R_M^\beta \circ R_N^\alpha$, где $\alpha = \angle DNB$, $\beta = \angle BMC$ (углы предполагаются ориентированными). Заметим, что $\alpha + \beta = \pm 180°$, поэтому $R_M^\beta \circ R_N^\alpha = Z_X$ — центральная симметрия относительно некоторой точки X. Но

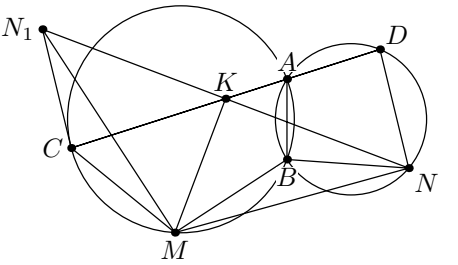


Рис. 247

$$Z_X(D) = (R_M^\beta \circ R_N^\alpha)(D) = R_M^\beta(B) = C,$$

поэтому X — середина отрезка CD, т. е. совпадает с точкой K. Если $N_1 = Z_K(N)$, то $N_1 = (R_M^\beta \circ R_N^\alpha)(N) = R_M^\beta(N)$, т. е. $\triangle NMN_1$ равнобедренный и $\angle MKN = 90°$.

Замечание. Задача имеет много других решений. Например, можно воспользоваться подобием треугольников MEK и KFN, где E и F — середины отрезков BC и BD соответственно. Эти треугольники имеют две пары взаимно перпендикулярных сторон: EK и FN, ME и KF; следовательно, перпендикулярны и их третьи стороны.